ZOOXMAP × VIVO — MAPA DE INDICADORES E SETUPS

Configuração de indicadores para uso estratégico da plataforma — Fevereiro 2026

RESUMO DOS SETUPS — REFERÊNCIA RÁPIDA

Indicador	Nível Baixo	Nível Médio	Nível Alto	Observação
Share de Mercado	< 30%	30% – 34%	≥ 35%	
Satisfação (Score)	< 500 (Baixa)	500 – 700	≥ 701	Acho que vale revisarmos após o recebimento da base full (check)
Satisfação — Posição	Abaixo dos 2	Entre os concorr.	Líder do mercado	Comparação direta: Vivo vs. TIM vs. Claro no geohash / demais concorrentes para fibra
Tendência de Share	< −1.0 pp	−1.0 a +1.0 pp	≥ +1.0 pp	Referência: variação mensal por geohash
Renda Média Mensal (domiciliar)	< R$ 5.000	R$ 5k – R$ 20k	≥ R$ 20.000	Referência: IBGE por setor censitário
Crescimento Pop.	< 1,5%/ano	1,5% – 2,9%/ano	≥ 3,0%/ano	Referência: projeções IBGE
Densidade Pop.	< 5.000 hab/km²	5k – 10k hab/km²	≥ 10.000 hab/km²	Referência: IBGE

Fonte: Análise da plataforma ZooxMap (zooxmap.zooxsmart.com) | Gerado em Fevereiro de 2026

NOVOS INDICADORES — CAMADA 2: INFRAESTRUTURA (4G/5G)				
Taxa de Ocupação Fibra	< 60%	60–84%	≥ 85%	Gatilho: ≥ 85% ou < 5 portas → AUMENTO_CAPACIDADE
Score Aumento Capacidade	0–39 (Baixo)	40–79 (Médio/Alto)	80–100 (Crítico)	Score = Ocupação×60% + Valor Área×40%
Score Expansão Nova Área	0–39 (Baixo)	40–79 (Médio/Alto)	80–100 (Crítico)	Score = Potencial Mercado×50% + Sinergia Móvel×50%
Score Melhora Qualidade 5G	0–39 (Baixo)	40–79 (Médio/Alto)	80–100 (Crítico)	Score = SpeedTest×40% + ARPU×30% + Consumo Dados×30%
Score Expansão Cobertura 5G	0–39 (Baixo)	40–79 (Médio/Alto)	80–100 (Crítico)	Score = Concentração Renda×60% + Vuln. Concorrência×40%
Score Melhora Qualidade 4G	0–39 (Baixo)	40–79 (Médio/Alto)	80–100 (Crítico)	Score = Gap Performance×60% + Volume Usuários×40%
Score Expansão Cobertura 4G	0–39 (Baixo)	40–79 (Médio/Alto)	80–100 (Crítico)	Score = Densidade Demográfica×60% + Vuln. Concorrência×40%
Tecnologia Recomendada	4G (Mass Market)	—	5G (Premium)	Critério: Renda (Zoox) + Device Tier (CRM) + Consumo Dados

INDICADORES CENTRAIS — SHARE DE MERCADO E SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

1. SHARE DE MERCADO (PENETRAÇÃO)

Principal indicador de força competitiva da Vivo em cada geohash. O cálculo difere por tecnologia.

COMO CALCULAR — FÓRMULAS POR TECNOLOGIA

FIBRA

```
Share Fibra (%) = Domicílios com Vivo Fibra Ativo  ÷  Total de Domicílios no Geohash  × 100
```

Numerador:	Domicílios com pelo menos 1 linha Vivo Fibra ativa no geohash.	**Denominador:**	Total de domicílios residenciais e comerciais no geohash (IBGE / cadastro)

ⓘ *Dado de domicílios reflete a COBERTURA e ADOÇÃO do serviço fixo. Unidade: domicílio, não pessoa.*

MÓVEL

```
Share Móvel (%) = Clientes Vivo com ERB Casa no Geohash  ÷  Total de Pessoas residentes (IBGE)  × 100
```

Numerador:	Clientes Vivo cuja ERB de maior uso (ERB Casa) está dentro do geohash.	**Denominador:**	Total de pessoas residentes IBGE

ⓘ *ERB Casa = antena de maior frequência de uso do cliente. Proxy de residência. Unidade: pessoa/chip.*

Nível	Threshold	Faixa de Share	Cor na Plataforma	Descrição
Muito Alta Penetração	**> 50%**	> 50%	Roxo Escuro	Liderança absoluta; Vivo é a operadora dominante na região.
Alta Penetração	**40% – 50%**	40% – 50%	Roxo	Forte presença; base de clientes consolidada.
Média Penetração	**30% – 39%**	30% – 39%	Cinza	Presença competitiva com espaço para crescimento sustentável.
Baixa Penetração	**< 30%**	< 30%	Verde	Presença fraca; mercado dominado por concorrentes.

2. TENDÊNCIA DE SHARE (VARIAÇÃO EM PP)

Variação do share da Vivo em pontos percentuais (pp) ao longo do tempo

Nível	Threshold	Direção	Interpretação
Crescendo	Delta > +1.0 pp	↑ UP	Vivo está ganhando mercado. Ações de
Estável	−1.0 pp ≤ Delta ≤ +1.0 pp	→ STABLE	Mercado estabilizado. Foco em
Caindo	Delta < −1.0 pp	↓ DOWN	Vivo está perdendo mercado.

3. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (SCORE SPEEDTEST / NPS)

Escala de 0 a 1000 — comparada com TIM e Claro na mesma região geográfica

Nível	Threshold	Cor na Plataforma	Retenção de Churn	Descrição
Alto	**≥ 701**	Verde	**Baixo**	Cliente satisfeito e fidelizado. Vivo lidera sobre TIM e Claro.
Médio	**500 – 700**	Amarelo	**Médio**	Satisfação neutra. Retenção de migração se concorrente oferecer promoção.
Crítico/Baixo	**< 500**	Vermelho	**Alto**	Insatisfação declarada. Churn iminente — ação imediata necessária.

4. POSIÇÃO COMPETITIVA EM SATISFAÇÃO (Vivo vs. concorrentes no mesmo geohash)

DELTA

```
Delta Competitivo = Score Vivo  −  Melhor Score Concorrente (concorrente)  no mesmo geohash
```

ⓘ *Delta > 0 = Vivo lidera | Delta = 0 = Empate | Delta < 0 = Vivo está atrás do melhor concorrente*

Posição	Delta Competitivo	Cor / Ícone	Interpretação	Retenção Estratégico
Líder	**Delta > +0.5**	Verde Escuro	Vivo tem satisfação superior ao melhor	**Baixo — clientes satisfeitos e sem motivo para trocar.**
Competitivo	**0 < Delta ≤ +0.5**	Verde	Vivo à frente, mas com margem	**Médio — qualquer queda de qualidade pode inverter a posição.**
Empatado	**−0.5 ≤ Delta ≤ 0**	Amarelo	Vivo no mesmo nível do melhor	**Médio-Alto — decisão de compra baseada em preço e promoção.**
Abaixo	**−1.0 < Delta < −0.5**	Laranja	Concorrente com satisfação claramente	**Alto — clientes expostos a argumentos de venda do concorrente.**
Crítico	**Delta ≤ −1.0**	Vermelho	Vivo com satisfação muito abaixo do melhor	**Muito Alto — churn acelerado e perda de share iminente.**

5. MATRIZ DE QUADRANTES — CONFIGURAÇÃO E ESTRATÉGIA

Cruzamento dos indicadores centrais: Share de Mercado × Satisfação do Usuário

Quadrante	Cor	Share de Mercado	Satisfação
UPSELL		Alto (≥ 35%)	Alta (≥ 701)
GROWTH		Baixo (< 30%)	Alta (≥ 701)
GROWTH + RETENÇÃO		Médio (30–34%)	Média (500–700)
RETENÇÃO		Alto (≥ 35%)	Baixa (< 500)

6. SCORE DE SATISFAÇÃO (QoE) — COMPOSIÇÃO E VARIÁVEIS OOKLA

O Score de Satisfação (QoE) é calculado a partir de variáveis da Ookla. Escala 0–1000. Threshold de corte: ≥ 701 = Alta | 500–700 = Média | < 500 = Crítica.

SCORE MOBILE — Pesos por Pilar

Pilar	Variável Principal (Ookla)	Peso	Lógica de Corte	Justificativa
Performance / Latência	val_latency_avg	**30%**	< 100ms >= 100ms e <	Melhor proxy de qualidade quando throughput tem baixa completude. KPI
Experiência de Vídeo	val_video_time_to_start val_video_rebuffering_time	**30%**	< 802ms >= 802ms e < 1.415ms	Principal driver de uso móvel. Falha ao iniciar ou travamento = insatisfação imediata.
Navegação Web	val_web_page_load_time	**30%**	0ms > 0ms e <=	Carregar apps e páginas rapidamente é expectativa básica do usuário mobile.
Throughput (Banda)	val_dl_throughput val_ul_throughput (File Extracts) valDownloadKbps valUploadKbps (Networdk Performance)	**10%**	>= 52.880 Kbps >= 24.320 e < 52.880 Kbps >= 10.360 e < 24.320 Kbps < 10.360 Kbps	Peso reduzido por baixa completude. Redistribuído para Latência (+5%), Vídeo (+3%), Web (+2%).

*temos diferentes completudes de VARS para IOS e Android

SCORE FIBRA — Pesos por Pilar

Pilar	Variável Principal (Ookla)	Peso	Lógica de Corte	Justificativa
Responsividade / Latência	val_latency_avg	**40%**	< 126ms >= 126ms e <	Vital para Home Office, Games e Videochamadas. Personas prioritárias do
Vídeo Premium	attr_video_resolution val_video_rebuffering_time	**30%**	1440p / 1080p 720p < 720p	Na fibra, espera-se 4K sem travamentos. Valida entrega dos planos premium (Disney+, streaming).

Navegação Web	val_web_page_first_byte_time val_web_page_load_time	**20%**	< 523ms >= 523ms e < 753ms	TTFB mede a "agilidade do clique". Expectativa de instantaneidade na fibra.
Throughput (Banda)	val_dl_throughput val_ul_throughput (File Extracts) valDownloadKbps valUploadKbps	**10%**	>= 401.35 Mbps >= 190.35 e < 401.35 Mbps >= 53.55 e < 190.35 Mbps	Peso reduzido por baixa completude. Redistribuído para Vídeo (+5%) e Latência (+5%).

Escala convertida: Score QoE 0–1000 (este arquivo) = Score QoE 0–100 ÷ 10. Threshold de satisfação: ≥ 701 → Quadrante Upsell/Growth | 500–700 → Growth + Retenção | < 500 → Retenção.

Camada 1: Indicadores Comerciais

Ficha de Geohash — Dados de mercado, satisfação e estratégia

INDICADORES — CAMADA 1: COMERCIAL

Seção	Indicador	Campo no Código	Tipo	Unidade / Formato	Descrição	Variáveis Ookla (Glossário)
Cabeçalho	**ID do Geohash**	label	Texto	String (ex: 6gyf4b)	Identificador único do geohash no sistema de geolocalização	—
Cabeçalho	**Bairro**	neighborhood	Texto	Nome do bairro	Bairro onde o geohash está geograficamente localizado	—
Cabeçalho	**Cidade**	city	Texto	Nome da cidade	Cidade onde o geohash está localizado	—
Cabeçalho	**Marcação Top 10**	isTop10	Booleano	true / false	Indica se o geohash está entre os 10 mais prioritários do quadrante	—
Cabeçalho	**Tecnologia Principal**	technology	Enum	FIBRA / MOVEL / AMBOS	Principal tecnologia de telecomunicações presente na área	—
Cabeçalho	**Quadrante Estratégico**	quadrant	Enum	GROWTH / UPSELL / etc.	Classificação do geohash em um dos 4 quadrantes estratégicos	—
Cabeçalho	**Ranking de Prioridade**	strategy.rank / strategy.total	Numérico	#N / Total (ex: #1 / 10)	Posição do geohash no ranking dentro do seu quadrante estratégico	—
Share de Mercado	**Percentual de Share**	marketShare.percentage	Numérico	%	Porcentagem do market share da Vivo no geohash	—
Share de Mercado	**Label de Penetração**	marketShare.label	Enum	Baixa/Média/Alta/Muito Alta	Classificação da penetração de mercado da Vivo	—
Share de Mercado	**Clientes Ativos**	marketShare.activeClients	Numérico	Quantidade (inteiro)	Número total de clientes ativos da Vivo na área	—
Share de Mercado	**População Total**	marketShare.totalPopulation	Numérico	Quantidade (inteiro)	População total estimada na área do geohash	—
Share de Mercado	**Domicílios totais**	marketShare.totalDomicilios	Numérico	Quantidade (inteiro)	População total estimada na área do geohash	
Share de Mercado	**Tendência de Share**	shareTrend.direction / .delta	Enum+Num	UP/DOWN/STABLE + pp	Direção e variação do market share em pontos percentuais	—
CRM — Base de Clientes	**ARPU Médio**	crm.arpu	Numérico	R$/mês	Receita Média por Usuário (Average Revenue Per User) em reais por mês	—
CRM — Base de Clientes	**Plano Predominante**	crm.planType	Texto	Nome do plano	Tipo de plano mais comum entre os clientes na área	—
CRM — Base de Clientes	**Device Tier**	crm.deviceTier	Enum	Basic / Mid / Premium	Classificação do nível dos dispositivos dos clientes na área	—
CRM — Base de Clientes	**Renda Média**	demographics.avgIncome	Numérico	R$ (em milhares)	Renda média da população residente no geohash	—
CRM — Base de Clientes	**Densidade Populacional**	demographics.populationDensity	Numérico	hab/km²	Densidade populacional da área em habitantes por quilômetro quadrado	—
Insights Automáticos	**Satisfação vs. Média estadual**	(calculado dinamicamente)	Texto	Texto gerado	Satisfação X% acima/abaixo da média estadual de SP	—
Insights Automáticos	**Share vs. Média Nacional**	(calculado dinamicamente)	Texto	Texto gerado	Share X pp acima/abaixo da média nacional	—
Insights Automáticos	**Vivo vs. Melhor Concorrente**	(calculado dinamicamente)	Texto	Texto gerado	Comparação da Vivo com o melhor concorrente (TIM ou Claro)	—
Estratégia Recomendada	**Quadrante**	strategy.quadrantLabel	Texto	Nome do quadrante	Rótulo do quadrante estratégico (ex: GROWTH, UPSELL, RETENÇÃO)	—
Estratégia Recomendada	**Título da Estratégia**	strategy.title	Texto	Nome da estratégia	Nome da estratégia recomendada para a área	—
Estratégia Recomendada	**Motivo da Estratégia**	strategy.motive	Texto	Texto descritivo	Justificativa textual da recomendação estratégica para o geohash	—
Score QoE — Mobile	**Score de Satisfação Mobile**	qoe.mobile.score	Numérico	0 – 100	Score composto de percepção de satisfação do usuário em redes móveis (celular). Calculado a partir de métricas de vídeo, navegação web, latência e	Campo calculado — composto pelas variáveis abaixo
Score QoE — Mobile	**Experiência de Vídeo (Mobile)**	qoe.mobile.video	Numérico	0 – 30 pts (30%)	Sub-score de vídeo: penaliza falha ao iniciar (is_video_fails_to_start), tempo de início > 1.500ms (val_video_time_to_start) e rebuffering > 0ms (val_video_rebuffering_time). Peso 35% — principal driver de uso móvel.	val_video_time_to_start is_video_fails_to_start val_video_rebuffering_time (Video Extract)
Score QoE — Mobile	**Navegação Web (Mobile)**	qoe.mobile.web	Numérico	0 – 30 pts (30%)	Sub-score de navegação: penaliza falha de carregamento (is_web_page_fails_to_load) e tempo de carga > 2.000ms (val_web_page_load_time). Peso 25% — uso essencial no celular.	val_web_page_load_time is_web_page_fails_to_load (Web Browsing Extract)
Score QoE — Mobile	**Responsividade e Conexão (Mobile)**	qoe.mobile.responsiveness	Numérico	0 – 30 pts (30%)	Sub-score de latência: latência média > 40ms penaliza (val_latency_avg); DNS + TCP > 100ms penaliza (val_dns_lookup_time + val_tcp_connect_time). Peso 20% — define percepção de "rede rápida".	val_latency_avg val_dns_lookup_time val_tcp_connect_time (File Transfer Extract)
Score QoE — Mobile	**Throughput — Download/Upload (Mo**	qoe.mobile.throughput	Numérico	0 – 10 pts (10%)	Sub-score de banda: Download > 20 Mbps e Upload > 5 Mbps = pontuação máxima (val_dl_throughput, val_ul_throughput). Peso 10% — reduzido por baixa completude. Se has_dl_test_status = FALSE, peso redistribuído: +4% Vídeo, +3% Web, +3% Responsividade.	val_dl_throughput | has_dl_test_status val_ul_throughput | has_ul_test_status (File Transfer Extract)
Score QoE — Mobile	**Regra de Redistribuição de Pesos**	qoe.mobile.weightRedistribution	Booleano	true / false	Flag que indica se o peso do Throughput foi redistribuído por falta de dados (has_dl_test_status = FALSE ou NULL). Garante que o score nunca seja invalidado por ausência de dados de velocidade.	has_dl_test_status has_ul_test_status (File Transfer Extract)
Score QoE — Fibra	**Score de Satisfação Fibra**	qoe.fibra.score	Numérico	0 – 100	Score composto de percepção de satisfação do usuário em redes de fibra óptica (banda larga fixa). Calculado a partir de métricas de vídeo premium,	Campo calculado — composto pelas variáveis abaixo
Score QoE — Fibra	**Experiência de Vídeo Premium (Fibra)**	qoe.fibra.video	Numérico	0 – 30 pts (30%)	Sub-score de vídeo: exige resolução ≥ 1080p (attr_video_resolution); qualquer rebuffering zera o sub-critério de fluidez (val_video_rebuffering_time); tempo de início > 800ms penaliza (val_video_time_to_start). Peso 30% — expectativa de vídeo 4K sem interrupções.	attr_video_resolution val_video_rebuffering_time val_video_time_to_start val_video_quality_time_1080p val_video_quality_time_2160p (Video Extract)
Score QoE — Fibra	**Responsividade e Estabilidade (Fibra)**	qoe.fibra.responsiveness	Numérico	0 – 40 pts (40%)	Sub-score de latência: < 15ms = máximo; > 50ms = zero (val_latency_avg). Penalização severa pois latência alta na fibra indica problema de roteamento ou saturação no provedor. Peso 30% — crítico para jogos e videochamadas.	val_latency_avg val_tcp_connect_time (File Transfer Extract)
Score QoE — Fibra	**Navegação Web (Fibra)**	qoe.fibra.web	Numérico	0 – 20 pts (20%)	Sub-score de navegação: First Byte Time < 100ms = máximo (val_web_page_first_byte_time); Load Time < 1.000ms = máximo (val_web_page_load_time). Peso 20% — sensação de instantaneidade ao abrir sites.	val_web_page_load_time val_web_page_first_byte_time (Web Browsing Extract)
Score QoE — Fibra	**Throughput — Download/Upload (Fib**	qoe.fibra.throughput	Numérico	0 – 10 pts (10%)	Sub-score de banda: Download > 100 Mbps e Upload > 50 Mbps = pontuação máxima (val_dl_throughput, val_ul_throughput). Peso 10% — reduzido por baixa completude. Se ausente, peso redistribuído: +5% Vídeo, +5% Responsividade.	val_dl_throughput | has_dl_test_status val_ul_throughput | has_ul_test_status (File Transfer Extract)
Score QoE — Fibra	**Regra de Redistribuição de Pesos**	qoe.fibra.weightRedistribution	Booleano	true / false	Flag que indica se o peso do Throughput foi redistribuído por falta de dados (has_dl_test_status = FALSE ou NULL). Garante que o score nunca seja invalidado por ausência de dados de velocidade.	has_dl_test_status has_ul_test_status (File Transfer Extract)

Camada 2: Indicadores de Infraestrutura

Ficha de Geohash — Dados técnicos de rede fixa (Fibra) e móvel | Atualizado com lógica 4G/5G e scores de priorização CAPEX

INDICADORES — CAMADA 2: INFRAESTRUTURA

Seção	Indicador	Campo no Código	Tipo	Unidade / Formato	Descrição	Peso	Lógica / Memória de Cálculo
REDE FIXA — FIBRA							
Fibra	Classificação da Rede	camada2.fibra.classification	Enum	SAUDÁVEL / AUMENTO_CAPACIDADE / EXPANSAO_NOVA_AREA	Diagnóstico do estado da infraestrutura de fibra óptica na área. Resultado da árvore de decisão: Tem fibra? → Ocupação crítica? → Classificação.	—	Árvore: (1) Tem fibra Vivo no geohash? NÃO → EXPANSAO_NOVA_AREA. SIM → (2) Ocupação > 85% ou < 5 portas? SIM → AUMENTO_CAPACIDADE. NÃO → SAUDÁVEL.
Fibra	Taxa de Ocupação	camada2.fibra.taxaOcupacao	Numérico	% (0–100)	Percentual de utilização da infraestrutura de fibra instalada no geohash. Gatilho crítico: ≥ 85% ou < 5 portas disponíveis.	**core Aumento Capac**	Normalização: ≥ 85% → score máximo de urgência. Peso 60% no Score de Aumento de Capacidade.
Fibra	Portas Disponíveis	camada2.fibra.portasDisponiveis	Numérico	Qtd. de portas	Número absoluto de portas de fibra disponíveis para novas conexões no geohash. Gatilho: < 5 portas = crítico.	**core Aumento Capac**	Complementar à taxa de ocupação. < 5 portas → classificação AUMENTO_CAPACIDADE independente do % de ocupação.
Fibra	Score de Aumento de Capacidade	camada2.fibra.scoreAumentoCapacidade	Numérico	0 – 100	Score de priorização para geohashes classificados como AUMENTO_CAPACIDADE. Quanto maior, maior a urgência de investimento em capacidade.	**100%**	Score = (Taxa_Ocupação_n × 0.60) + (Valor_Área_n × 0.40) • Taxa de Ocupação (60%): nível de utilização da fibra instalada (>85% = crítico) • Valor da Área (40%): combinação de Renda Média (Zoox) + ARPU atual (CRM) Normalização: todas as variáveis 0–100 antes de aplicar pesos.
Fibra	Potencial de Mercado	camada2.fibra.potencialMercado	Numérico	Score 0–100	Combinação de Renda Média e Densidade Populacional (Dados Zoox). Indica o retorno esperado de uma expansão Greenfield na área.	**core Expansão Nova**	Variáveis: renda_media (Zoox) + densidade_pop (Zoox/IBGE). Normalização 0–100. Peso 50% no Score de Expansão de Nova Área.
Fibra	Sinergia com Móvel	camada2.fibra.sinergiaMovel	Numérico	% share móvel	Penetração atual da Vivo Móvel no geohash. Lógica: base móvel facilita cross-sell de fibra. Quanto maior o share móvel, maior a sinergia.	**core Expansão Nova**	Variável: marketShare.movel.percentage. Normalização 0–100. Peso 50% no Score de Expansão de Nova Área.
Fibra	Score de Expansão de Nova Área	camada2.fibra.scoreExpansaoNovaArea	Numérico	0 – 100	Score de priorização para geohashes classificados como EXPANSAO_NOVA_AREA (Greenfield). Quanto maior, maior o retorno esperado do investimento.	**100%**	Score = (Potencial_Mercado_n × 0.50) + (Sinergia_Movel_n × 0.50) • Potencial de Mercado (50%): Renda Média + Densidade Populacional (Zoox) • Sinergia Móvel (50%): % share móvel Vivo no geohash (cross-sell) Normalização: todas as variáveis 0–100 antes de aplicar pesos
Fibra	Valor da Área (ARPU + Renda)	camada2.fibra.valorArea	Numérico	Score 0–100	Composição de Renda Média (Zoox) e ARPU atual dos clientes Vivo (CRM). Proxy do retorno financeiro por geohash.	**core Aumento Capac**	Variáveis: demographics.avgIncome (Zoox) + crm.arpu (CRM Vivo). Normalização 0–100.
Fibra	Priorização na Classificação	camada2.fibra.classification.ranking	Numérico	Posição (inteiro)	Posição do geohash no ranking dentro da sua classificação de fibra (ex: #1 entre todos os AUMENTO_CAPACIDADE).	—	Ordenação descendente pelo score correspondente à classificação do geohash.
REDE MÓVEL — LÓGICA GERAL E ÁRVORE DE DECISÃO							
Móvel	Classificação da Rede	camada2.movel.classification	Enum	SAUDÁVEL / MELHORA_QUALIDADE_5G / MELHORA_QUALIDADE_4G / EXPANSAO_COBERTURA_5G / EXPANSAO_COBERTURA_4G	Diagnóstico do estado da infraestrutura móvel. Combina a árvore de decisão de cobertura/qualidade com a lógica de separação 4G vs 5G.	—	Árvore: (1) Tem cobertura móvel? NÃO → Expansão de Cobertura → (4G ou 5G). SIM → (2) Qualidade ruim? (SpeedTest < Benchmark) SIM → Melhora de Qualidade → (4G ou 5G). NÃO → SAUDÁVEL. Separação 4G/5G: Renda Média (Zoox) + Device Tier (CRM) + Consumo de Dados → Perfil Premium → 5G | Perfil Massivo →
Móvel	Score QoE Móvel (SpeedTest)	camada2.movel.speedtestScore	Numérico	0 – 100	Score derivado dos dados de SpeedTest (Ookla) para a rede móvel. Mesmo score da Camada 1 (qoe.mobile.score). Gatilho: score abaixo do benchmark = qualidade ruim.	—	Reutiliza o score QoE Mobile da Camada 1. Benchmark de corte: score < 50 = qualidade ruim → aciona classificação de Melhora de Qualidade.
Móvel	Label do Score	camada2.movel.scoreLabel	Enum	Baixo / Médio / Alto / Crítico	Classificação qualitativa do score de intervenção de rede móvel.	—	0–39 = Baixo (intervenção não prioritária) | 40–59 = Médio (monitoramento) | 60–79 = Alto (intervenção recomendada) | 80–100 = Crítico (urgente).
Móvel	Tecnologia Recomendada	camada2.movel.tecnologiaRecomendada	Enum	5G (Premium) / 4G (Mass Market)	Recomendação de tecnologia baseada no perfil socioeconômico e comportamental do geohash. Resultado da lógica de separação 4G vs 5G.	—	Critérios de corte: • Renda Média (Zoox): alta renda → 5G • Device Tier (CRM): dispositivos Premium/Mid-High → 5G • Consumo de Dados (CRM): alto volume de GB → 5G Lógica: "O perfil justifica investimento Premium?" SIM → 5G (PERFIL PREMIUM) | NÃO → 4G (PERFIL MASSIVO).
Móvel	Renda Média	camada2.movel.rendaMedia	Numérico	R$ (em milhares)	Renda média domiciliar do geohash (fonte: Zoox/IBGE). Critério primário de separação 4G vs 5G.	**Critério 4G/5G**	Fonte: demographics.avgIncome (Zoox). Threshold de corte: definido por calibração. Alta renda → elegível para trilha 5G.
Móvel	Device Tier	camada2.movel.deviceTier	Enum	Basic / Mid / Premium	Classificação do nível dos dispositivos dos clientes Vivo na área (fonte: CRM). Critério secundário de separação 4G vs 5G.	**Critério 4G/5G**	Fonte: crm.deviceTier. Premium/Mid → elegível para trilha 5G. Basic → trilha 4G.
Móvel	Consumo de Dados	camada2.movel.consumoDados	Numérico	GB/mês (média)	Volume médio de GB trafegados pelos clientes Vivo no geohash. Proxy de demanda para 5G.	**G/5G + 30% Score 5G**	Fonte: CRM Vivo (tb_clientes_ativos). Alto consumo → demanda por capacidade 5G.
Móvel	Priorização na Classificação	camada2.movel.classification.ranking	Numérico	Posição (inteiro)	Posição do geohash no ranking dentro da sua classificação móvel (ex: #3 entre todos os MELHORA_QUALIDADE_5G).	—	Ordenação descendente pelo score correspondente à classificação e trilha do geohash.
REDE MÓVEL — TRILHA 5G: MELHORA NA QUALIDADE (PERFIL PREMIUM)							
Móvel 5G — Melhora Qualidad	Score de Melhora de Qualidade 5G	camada2.movel.5g.scoreMelhoraQualidade	Numérico	0 – 100	Score de priorização para geohashes com cobertura 5G mas qualidade ruim. Foco em clientes de alto valor e experiência premium.	**100%**	Score = (Score_SpeedTest_n × 0.40) + (ARPU_n × 0.30) + (Consumo_Dados_n × 0.30) • Score SpeedTest (40%): intensidade dos problemas de latência e download • Valor da Base — ARPU (30%): média de gasto dos clientes atuais no geohash • Consumo de Dados (30%): volume médio de GB trafegados
Móvel 5G — Melhora Qualidad	Score SpeedTest (Gap de Performance)	camada2.movel.5g.scoreSpeedtest	Numérico	0 – 100	Intensidade dos problemas de latência e download na rede 5G do geohash. Quanto maior, pior a qualidade atual.	**40%**	Fonte: qoe.mobile.score (invertido). Score QoE baixo = alto score de problema. Normalização 0–100.
Móvel 5G — Melhora Qualidad	Valor da Base (ARPU)	camada2.movel.5g.arpu	Numérico	R$/mês	Média de gasto mensal dos clientes Vivo no geohash. Proxy de valor em risco.	**30%**	Fonte: crm.arpu (CRM Vivo). Normalização 0–100. Quanto maior o ARPU, maior a urgência de melhoria.
REDE MÓVEL — TRILHA 5G: EXPANSÃO DE COBERTURA (PERFIL PREMIUM)							

Móvel 5G — Expansão Cobertu	Score de Expansão de Cobertura 5G	camada2.movel.5g.scoreExpansaoCobertura	Numérico	0 – 100	Score de priorização para geohashes sem cobertura 5G com perfil premium. Foco em áreas de alta renda com concorrência vulnerável.	100%	Score = (Concentracao_Renda_n × 0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia_n × 0.40) • Concentração de Renda (60%): prioriza geohashes com alta renda média (Zoox) • Vulnerabilidade da Concorrência (40%): prioriza white spots onde o SpeedTest da concorrência mostra baixa satisfação ou velocidade
Móvel 5G — Expansão Cobertu	Concentração de Renda	camada2.movel.5g.concentracaoRenda	Numérico	Score 0–100	Proxy de potencial de receita premium. Prioriza geohashes com alta renda média domiciliar.	60%	Fonte: demographics.avgIncome (Zoox). Normalização 0–100. Alta renda → maior ARPU potencial para planos 5G premium.
Móvel 5G — Expansão Cobertu	Vulnerabilidade da Concorrência	camada2.movel.5g.vulnerabilidadeConcorrencia	Numérico	Score 0–100	Prioriza white spots onde o SpeedTest (Ookla) da concorrência mostra baixa satisfação ou velocidade. Janela de ataque.	40%	Fonte: SpeedTest Ookla (concorrentes TIM/Claro). Score QoE concorrente baixo no geohash = alta vulnerabilidade = oportunidade de captura com 5G.
REDE MÓVEL — TRILHA 4G: MELHORA NA QUALIDADE (PERFIL MASSIVO)							
Móvel 4G — Melhora Qualidad	Score de Melhora de Qualidade 4G	camada2.movel.4g.scoreMelhoraQualidade	Numérico	0 – 100	Score de priorização para geohashes com cobertura 4G mas qualidade ruim. Foco em volume e cobertura massiva.	100%	Score = (Gap_Performance_n × 0.60) + (Volume_Usuarios_n × 0.40) • Gap de Performance (60%): diferença entre SpeedTest atual e benchmark mínimo • Volume de Usuários (40%): densidade populacional afetada Normalização: todas as variáveis 0–100 antes de aplicar pesos.
Móvel 4G — Melhora Qualidad	Gap de Performance	camada2.movel.4g.gapPerformance	Numérico	Score 0–100	Diferença entre o SpeedTest atual do geohash e o benchmark mínimo de qualidade 4G. Quanto maior o gap, pior a situação.	60%	Cálculo: Benchmark_4G − Score_QoE_atual. Normalização 0–100. Benchmark mínimo 4G: a ser calibrado com dados históricos Vivo.
Móvel 4G — Melhora Qualidad	Volume de Usuários	camada2.movel.4g.volumeUsuarios	Numérico	hab/km²	Densidade populacional afetada pela baixa qualidade da rede 4G. Quanto maior, mais usuários impactados.	40%	Fonte: demographics.populationDensity (IBGE/Zoox). Normalização 0–100. Alta densidade = maior impacto de intervenção.
REDE MÓVEL — TRILHA 4G: EXPANSÃO DE COBERTURA (PERFIL MASSIVO)							
Móvel 4G — Expansão Cobertu	Score de Expansão de Cobertura 4G	camada2.movel.4g.scoreExpansaoCobertura	Numérico	0 – 100	Score de priorização para geohashes sem cobertura 4G com perfil massivo. Foco em inclusão digital e volume.	100%	Score = (Densidade_Demografica_n × 0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia_n × 0.40) • Densidade Demográfica (60%): prioriza geohashes com alta densidade populacional (Zoox/IBGE) • Vulnerabilidade da Concorrência (40%): prioriza white spots onde o SpeedTest (Ookla) da concorrência mostra baixa satisfação ou velocidade
Móvel 4G — Expansão Cobertu	Densidade Demográfica	camada2.movel.4g.densidadeDemografica	Numérico	hab/km²	Prioriza geohashes com alta densidade populacional. Maior densidade = maior impacto de cobertura por ERB instalada.	60%	Fonte: demographics.populationDensity (IBGE/Zoox). Normalização 0–100.
Móvel 4G — Expansão Cobertu	Vulnerabilidade da Concorrência (4G)	camada2.movel.4g.vulnerabilidadeConcorrencia	Numérico	Score 0–100	Prioriza white spots onde o SpeedTest (Ookla) da concorrência mostra baixa satisfação ou velocidade. Janela de ataque para 4G.	40%	Fonte: SpeedTest Ookla (concorrentes). Score QoE concorrente baixo no geohash = oportunidade de captura com 4G.
DECISÃO INTEGRADA — OUTPUT FINAL POR GEOHASH							
Decisão Integrada	Texto da Decisão	camada2.decisaoIntegrada	Texto	Texto descritivo	Recomendação final consolidando as análises de fibra e móvel. Gerado automaticamente pelo motor de decisão.	—	Exemplo: "Fibra: AUMENTO_CAPACIDADE (Score 87) | Móvel: MELHORA_QUALIDADE_5G (Score 74). Ação: Priorizar expansão de portas OLT + upgrade de ERB para 5G."
Decisão Integrada	Score CAPEX Consolidado	camada2.scoreCapexConsolidado	Numérico	0 – 100	Score único de priorização de investimento CAPEX para o geohash, combinando urgência de fibra e móvel.	—	Cálculo sugerido: max(score_fibra, score_movel) com peso adicional se ambas as redes precisam de intervenção. A ser calibrado com o time de Engenharia.
Decisão Integrada	Alerta de Saturação	camada2.alertaSaturacao	Booleano	true / false	Flag automática ativada quando a taxa de ocupação de fibra ≥ 85% ou quando o score de qualidade móvel está em nível Crítico.	—	Gatilho: camada2.fibra.taxaOcupacao ≥ 85 OR camada2.movel.scoreLabel = "Crítico". Gera alerta no dashboard ZooxMap.

Nota: Todos os scores são calculados por geohash. Thresholds de corte (Ocupação ≥ 85%, Benchmark 4G/5G) são sugestões iniciais e devem ser calibrados com dados históricos. Separação 4G/5G baseada em: Renda Média (Zoox) + Device Tier (CRM) + Consumo de Dados. Fonte: PPT Zoox + Vivo — Estratégia Baseada em Share e Satisfação por Geohash v1203.

SCORE QoE — RACIONAL DE CÁLCULO (OOKLA/SPEEDTEST)

Memória de cálculo dos scores de qualidade de rede. Escala 0–100. Revisado com base na Estratégia Zoox + Vivo

ⓘ NORMALIZAÇÃO: Todas as variáveis são normalizadas individualmente para 0–100 antes de aplicar os pesos. Score final = Σ (variável_normalizada × peso).

SCORE MOBILE — Score de Percepção de Satisfação (Rede Móvel)

Score = Latência×0.30 + Vídeo×0.30 + Web×0.30 + Sinal×0.10 + Throughput×0.10 (redistribuído se throughput indisponível)

Pilar	Variável (Coluna Ookla)	Peso	Lógica de Normalização (0–10)	Justificativa	Completude	Tipo	Variação na base
Performance (Latência)	val_latency_avg (File Transfer Extract)	**30%**	< 100ms → 100 pts 100ms a 237ms → 75 pts 237ms a 368ms → 50 pts > 368ms → 25 pts	Melhor proxy de qualidade quando throughput tem baixa completude. O PPT posiciona Gap de Performance como KPI primário (60% no score de qualidade 4G). Latência é o único indicador Ookla que captura isso diretamente.	**94.94%**	**Int**	**1 ~ 5.000 (ms)**
Experiência de Vídeo	val_video_rebuffering_time is_video_fails_to_start (Video Extract)	**30%**	Tempo rebuffering: = 0ms → 100 pts 0ms a 1.136ms → 50 pts > 1.136ms → 25 pts Taxa de falha por geohash: 0% → 100 pts Até 18,5% →75 pts > 18,5% → 25 pts	Principal driver de uso móvel. O consumo de vídeo representa >70% do tráfego mobile. Falha ao iniciar ou travamento são os gatilhos mais fortes de insatisfação percebida.	**100% 100%**	**Int Bool**	**0 ~ 3.903.006 (ms) 0 ~ 1**
Navegação Web	val_web_page_load_time is_web_page_fails_to_load (Web Browsing Extract)	**30%**	Tempo de carregamento: <= 802ms → 100 pts 802ms a 1.415ms → 75 pts 1.415ms a 2.074ms → 50 pts > 2.074ms → 25 pts Taxa de falha por geohash: < 3.4% → 100 pts 3,4% a 13,8% → 75 pts 13,8% a 26,8% → 50 pts	Carregar apps e páginas rapidamente é expectativa básica do usuário mobile. Falhas de carregamento geram frustração imediata e percepção de rede ruim.	**95.55% 100%**	**Int Bool**	**15 ~ 2.048.820 (ms) 0 ~ 1**
Throughput (Banda)	val_dl_throughput val_ul_throughput has_dl_test_status (File Transfer Extract) valDownloadKbps (móvel) valUploadKbps (móvel) valDownloadMbps (fibra) valUploadMbps (fibra) (Network Performance)	**10%**	DL > 20 Mbps → 100 pts UL > 5 Mbps → 100 pts Se has_dl_test_status = FALSE: +5% Latência, +3% Vídeo, +2% Web	Peso reduzido por baixa completude dos dados. Quando presente, valida que a banda mínima para as aplicações está sendo entregue. A redistribuição dinâmica garante que o score não seja invalidado por ausência de dados. (Pode ser ruim essa estratégia a nível de Operadora)	**20.19% 8.17%**	**Int Int Bool**	**0.0597 ~ 4.096 (Mbps) 0.1341 ~ 166.5 (Mbps) 0 ~ 1**

SCORE FIBRA — Score de Percepção de Satisfação (Rede Fixa)

Score = Latência×0.40 + Vídeo×0.30 + Web×0.20 + Throughput×0.10 (redistribuído se throughput indisponível)

Pilar	Variável (Coluna Ookla)	Peso	Lógica de Normalização (0–10)	Justificativa	Completude	Tipo	Variação na base
Responsividade (Latência)	val_latency_avg val_tcp_connect_time (File Transfer Extract)	**40%**	Latência: <= 126ms → 100 pts 126ms a 253ms → 75 pts 253ms a 371ms → 50 pts > 371ms → 25 pts Tempo de conexão TCP: < 24ms → 100 pts 24ms a 35ms → 75 pts 35ms a 61ms → 50 pts	Vital para Videochamadas, por exemplo. PPT slide 9 destaca essas personas como prioritárias — ambas extremamente sensíveis à latência. Na fibra, latência alta pode indicar também problema de roteamento ou saturação no provedor.	**90.42% 22.73%**	**Int Int**	**1 ~ 5.000 (ms) 1 ~ 386.186 (ms)**
Experiência de Vídeo	attr_video_resolution val_video_rebuffering_time val_video_time_to_start (Video Extract)	**30%**	Resolução: 2160p a 1080p → 100 pts 720p → 50 pts < 720p → 0 pts Tempo rebuffering: = 0ms → 100 pts 0ms a 9,75ms → 50 pts Acima de 9,75ms → 25 pts Tempo para iniciar carregamento: < 1.916ms → 100 pts 1.916ms a 2.534ms →75 pts 2.534ms a 3.582ms → 50 pts	Quando estamos numa conexão fibra, esperamos que tenha uma qualidade/resolução maior no carregamento. Outras variáveis iguais ao móvel.	**56.35% 100% 100%**	**Text Int Bool**	**144p ~ 2160p 0 ~ 3.903.006 (ms) 0 ~ 1**
Navegação Web	val_web_page_first_byte_time val_web_page_load_time (Web Browsing Extract)	**20%**	Tempo de carregamento do primeiro byte: <= 523ms → 100 pts 523ms a 753ms → 75 pts 753ms a 1.305ms → 50 pts > 1.305ms → 25 pts Tempo de carregamento da página: < 967ms → 100 pts 967ms a 1.703ms → 75 pts 1.703ms a 2.464ms → 50 pts	First Byte Time mede a "agilidade do clique" — sensação de instantaneidade ao abrir sites. Usuários de fibra esperam resposta quase imediata.	**99.34% 95.55%**	**Int Int**	**5 ~ 21.471.199 (ms) 15 ~ 2.048.820 (ms)**
Throughput (Banda)	val_dl_throughput val_ul_throughput has_dl_test_status (File Transfer Extract) valDownloadKbps (móvel) valUploadKbps (móvel) valDownloadMbps (fibra) valUploadMbps (fibra) (Network Performance)	**10%**	DL > 100 Mbps → 100 pts UL > 50 Mbps → 100 pts Se has_dl_test_status = FALSE: +5% Vídeo, +5% Latência	Peso reduzido por baixa completude. Quando presente, valida se o plano contratado (geralmente > 300 Mbps) está sendo entregue. A redistribuição dinâmica garante que o score nunca seja invalidado por ausência de dados.	**21.68% 6.97%**	**Int Int Bool**	**0.0597 ~ 4.096 (Mbps) 0.1341 ~ 166.5 (Mbps) 0 ~ 1**

FAIXAS DE QUALIDADE — Classificação do Score e Quadrante Resultante

Score (0–1000)	Label	Classificação de Satisfação	Quadrante Resultante	Interpretação Operacional
≥ 701	**Excelente**	**ALTA**	**Upsell ou Growth**	Rede com excelente percepção. Share alto → Upsell (maximizar receita). Share baixo → Growth (capturar mercado).
500 – 700	**Bom**	**MÉDIA**	**Growth ou Growth + Retenção**	Percepção satisfatória, mas com margem de melhoria. Monitoramento ativo. Potencial de subir para Upsell/Growth.
<500	**Regular**	**BAIXA**	**Retenção ou Growth + Retenção**	Percepção comprometida. Intervenção recomendada. Clientes de alto ARPU em risco de churn.

LÓGICA DE CORTE — Thresholds para Classificação do Quadrante

Dimensão	Threshold	Classificação	Quadrante Resultante
Score QoE	**≥ 701**	**Satisfação ALTA**	**Upsell ou Growth**
Score QoE	**500 – 700**	**Satisfação MÉDIA**	**Growth ou Growth + Retenção**
Score QoE	**< 500**	**Satisfação BAIXA**	**Retenção ou Growth + Retenção**
Share de Mercado	**≥ 35%**	**Share ALTO**	**Upsell ou Retenção**
Share de Mercado	**< 35%**	**Share BAIXO**	**Growth ou Growth + Retenção**

REDISTRIBUIÇÃO DE PESOS — Workaround para Baixa Completude de Throughput

Produto	Condição de Ativação	Redistribuição	Resultado
Mobile	has_dl_test_status = FALSE ou NULL	+5% → Latência +3% → Vídeo +2% → Web	Score calculado com 100% dos pesos. Nenhum campo retorna N/A.

Mobile	has_ul_test_status = FALSE ou NULL	Mesma lógica acima.	Garante robustez mesmo com dados parciais de velocidade.
Fibra	has_dl_test_status = FALSE ou NULL	+5% → Vídeo Premium +5% → Latência	Score calculado com 100% dos pesos. Nenhum campo retorna N/A.
Fibra	has_ul_test_status = FALSE ou NULL	Mesma lógica acima.	Garante robustez mesmo com dados parciais de velocidade.

Nota: Scores calculados por geohash, por operadora e por produto (Mobile / Fibra). Todos os pesos somam 100%. Thresholds de corte (Share ≥ 40% / Score ≥ 701) são sugestões iniciais e devem ser calibrados com dados históricos de churn.

SCORE DE INFRAESTRUTURA — RACIONAL DE CÁLCULO (CAMADA 2)

Memória de cálculo dos scores de priorização CAPEX. Escala 0–100. Baseado no PPT Zoox + Vivo v1203 (Slides 16–23).

ⓘ *NORMALIZAÇÃO: Todas as variáveis são normalizadas individualmente para 0–100 antes de aplicar os pesos. Score final = Σ (variável_normalizada × peso).*

1. FIBRA — SCORE DE AUMENTO DE CAPACIDADE (Gatilho: Ocupação > 85% ou < 5 portas)

Score = (Taxa_Ocupação_n × 0.60) + (Valor_Área_n × 0.40)

Pilar / Variável	Campo (Fonte)	Peso	Lógica de Normalização (0–100)	Justificativa	Fonte de Dados	Obs.
Taxa de Ocupação	camada2.fibra.taxaOcupacao	60%	≥ 85% → 100 pts 70–84% → 75 pts 50–69% → 50 pts	Nível de utilização da fibra instalada. Ocupação > 85% = saturação crítica. Gatilho primário de classificação AUMENTO_CAPACIDADE.	CRM Vivo / Dados de Rede	
Valor da Área (Renda + ARPU)	demographics.avgIncome crm.arpu	40%	Composição: Renda_n × 0.5 + ARPU_n × 0.5 Alta renda + alto ARPU → 100 pts	Proxy do retorno financeiro por geohash. Prioriza áreas onde a perda de capacidade impacta clientes de maior valor.	Zoox (renda) + CRM Vivo (ARPU)	
TOTAL		**100%**				

2. FIBRA — SCORE DE EXPANSÃO DE NOVA ÁREA (Greenfield — sem cobertura de fibra)

Score = (Potencial_Mercado_n × 0.50) + (Sinergia_Movel_n × 0.50)

Pilar / Variável	Campo (Fonte)	Peso	Lógica de Normalização (0–100)	Justificativa	Fonte de Dados	Obs.
Potencial de Mercado (Renda + Densidade)	demographics.avgIncome demographics.populationDensity	50%	Composição: Renda_n × 0.5 + Densidade_n × 0.5 Alta renda + alta densidade → 100 pts	Combinação de Renda Média e Densidade Populacional (Zoox). Indica o retorno esperado de uma expansão Greenfield.	Zoox / IBGE	
Sinergia com Móvel	marketShare.movel.percentage	50%	Share móvel Vivo no geohash: ≥ 40% → 100 pts 25–39% → 75 pts	Penetração atual da Vivo Móvel facilita cross-sell de fibra. Base móvel = leads qualificados para fibra.	CRM Vivo	
TOTAL		**100%**				

3. MÓVEL 5G — SCORE DE MELHORA DE QUALIDADE (Perfil Premium | Cobertura existe, qualidade ruim)

Score = (Score_SpeedTest_n × 0.40) + (ARPU_n × 0.30) + (Consumo_Dados_n × 0.30)

Pilar / Variável	Campo (Fonte)	Peso	Lógica de Normalização (0–100)	Justificativa	Fonte de Dados	Obs.
Score SpeedTest (Gap de Performance)	qoe.mobile.score (invertido)	40%	Score QoE invertido: (100 − QoE_score) QoE baixo = alto gap = score alto Normalização 0–100	Intensidade dos problemas de latência e download. KPI primário de qualidade de rede 5G.	Ookla SpeedTest	
Valor da Base (ARPU)	crm.arpu	30%	ARPU médio do geohash: Alto ARPU → 100 pts Normalização min-max	Média de gasto dos clientes atuais. Alto ARPU = maior valor em risco de churn por qualidade ruim.	CRM Vivo	
Consumo de Dados	crm.consumoDados	30%	GB/mês médio do geohash: Alto consumo → 100 pts Normalização min-max	Volume médio de GB trafegados. Proxy de demanda por capacidade 5G.	CRM Vivo	
TOTAL		**100%**				

4. MÓVEL 5G — SCORE DE EXPANSÃO DE COBERTURA (Perfil Premium | White Spot)

Score = (Concentracao_Renda_n × 0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia_n × 0.40)

Pilar / Variável	Campo (Fonte)	Peso	Lógica de Normalização (0–100)	Justificativa	Fonte de Dados	Obs.
Concentração de Renda	demographics.avgIncome	60%	Renda média domiciliar: Alta renda → 100 pts Normalização min-max	Prioriza geohashes com alta renda média. Alta renda = maior ARPU potencial para planos 5G premium.	Zoox / IBGE	
Vulnerabilidade da Concorrência	SpeedTest Ookla (concorrentes)	40%	Score QoE concorrente invertido: Baixo QoE concorrente → 100 pts Normalização 0–100	Prioriza white spots onde TIM/Claro têm baixa satisfação. Janela de ataque para captura com 5G.	Ookla SpeedTest (TIM/Claro)	
TOTAL		**100%**				

5. MÓVEL 4G — SCORE DE MELHORA DE QUALIDADE (Perfil Massivo | Cobertura existe, qualidade ruim)

Score = (Gap_Performance_n × 0.60) + (Volume_Usuarios_n × 0.40)

Pilar / Variável	Campo (Fonte)	Peso	Lógica de Normalização (0–100)	Justificativa	Fonte de Dados	Obs.
Gap de Performance	qoe.mobile.score (invertido)	60%	Diferença entre benchmark mínimo 4G e score atual: Gap alto → 100 pts Normalização 0–100	KPI primário de qualidade 4G. Diferença entre SpeedTest atual e benchmark mínimo. Peso maior que no 5G por foco em volume.	Ookla SpeedTest	
Volume de Usuários (Densidade Pop.)	demographics.populationDensity	40%	Densidade populacional: Alta densidade → 100 pts Normalização min-max	Densidade populacional afetada. Maior densidade = mais usuários impactados pela intervenção.	IBGE / Zoox	
TOTAL		**100%**				

6. MÓVEL 4G — SCORE DE EXPANSÃO DE COBERTURA (Perfil Massivo | White Spot)

Score = (Densidade_Demografica_n × 0.60) + (Vulnerabilidade_Concorrencia_n × 0.40)

Pilar / Variável	Campo (Fonte)	Peso	Lógica de Normalização (0–100)	Justificativa	Fonte de Dados	Obs.
Densidade Demográfica	demographics.populationDensity	60%	Densidade populacional: Alta densidade → 100 pts Normalização min-max	Prioriza geohashes com alta densidade. Maior densidade = maior impacto de cobertura por ERB instalada.	IBGE / Zoox	
Vulnerabilidade da Concorrência (4G)	SpeedTest Ookla (concorrentes)	40%	Score QoE concorrente invertido: Baixo QoE concorrente → 100 pts Normalização 0–100	Prioriza white spots onde TIM/Claro têm baixa satisfação. Janela de ataque para captura com 4G.	Ookla SpeedTest (TIM/Claro)	
TOTAL		**100%**				

FAIXAS DE SCORE DE PRIORIZAÇÃO CAPEX — Classificação e Interpretação

Faixa de Score	Label	Cor	Interpretação	Ação Recomendada		
80 – 100	Crítico	#DC2626 (Vermelho)	Intervenção urgente — risco de degradação severa	Task force imediata. Prioridade máxima CAPEX.		
60 – 79	Alto	#D97706 (Âmbar)	Intervenção recomendada em curto prazo	Plano de ação no curto prazo (30–60 dias).		
40 – 59	Médio	#2563EB (Azul)	Monitoramento recomendado	Monitorar e agir no médio prazo (60–90 dias).		
0 – 39	Baixo	#16A34A (Verde)	Intervenção não prioritária	Baixa urgência. Monitoramento contínuo.		

Nota: Scores calculados por geohash. Todos os pesos somam 100%. Thresholds de corte devem ser calibrados com dados históricos de rede Vivo. Separação 4G/5G baseada em: Renda Média (Zoox) + Device Tier (CRM) + Consumo de Dados. Fonte: PPT Zoox + Vivo v1203 (Slides 16–23).

Valores Possíveis — Classificações

Referência de todos os valores e suas descrições

QUADRANTE ESTRATÉGICO (quadrant)

Valor (Código)	Rótulo	Cor	Descrição
GROWTH	Growth	#15803D (Verde)	Baixa penetração + alta qualidade técnica. Janela de ataque para novos clientes.
UPSELL	Upsell	#7C3AED (Roxo)	Base consolidada e satisfeita. Growth de maximizar receita com upgrades.
RETENCAO	Retenção	#DC2626 (Vermelho)	Alta penetração + qualidade técnica comprometida. Risco iminente de churn.
GROWTH_RETENCAO	Growth + Retenção	#D97706 (Âmbar)	Perfil misto: crescimento possível, mas com risco de perda de clientes.

TECNOLOGIA PRINCIPAL (technology)

Valor (Código)	Rótulo	Cor	Descrição
FIBRA	Fibra	#0EA5E9 (Azul)	Área com cobertura de fibra óptica
MOVEL	Móvel	#F97316 (Laranja)	Área com cobertura de rede móvel
AMBOS	F+M	#8B5CF6 (Violeta)	Área com cobertura de fibra e rede móvel

CLASSIFICAÇÃO DA REDE DE FIBRA (camada2.fibra.classification)

Valor (Código)	Rótulo	Cor	Descrição
AUMENTO_CAPACIDADE	Aumento de Capacidade	#DC2626 (Vermelho)	Rede saturada, necessita expansão de capacidade urgente
EXPANSAO_NOVA_AREA	Growth + Retenção Nova Área	#D97706 (Âmbar)	Área sem cobertura, necessita implantação de nova infraestrutura
OK	Rede Saudável	#16A34A (Verde)	Infraestrutura de fibra em bom estado, sem necessidade de intervenção
SEM_FIBRA	Sem Fibra	#94A3B8 (Cinza)	Área sem infraestrutura de fibra óptica

CLASSIFICAÇÃO DA REDE MÓVEL (camada2.movel.classification)

Valor (Código)	Rótulo	Cor	Descrição
MELHORA_QUALIDADE	Melhora na Qualidade	#DC2626 (Vermelho)	Rede móvel com problemas de qualidade que necessitam correção
EXPANSAO_COBERTURA	Growth + Retenção de Cobertura	#D97706 (Âmbar)	Área com cobertura insuficiente, necessita expansão de ERBs
SAUDAVEL	Rede Saudável	#16A34A (Verde)	Rede móvel em bom estado, sem necessidade de intervenção
EXPANSAO_5G	5G (Premium)	#7C3AED (Roxo)	Área elegível para expansão de cobertura 5G (perfil premium)
EXPANSAO_4G	4G (Mass Market)	#2563EB (Azul)	Área elegível para expansão de cobertura 4G (perfil mass market)

SCORE DE INTERVENÇÃO — FAIXAS (fibra.score / movel.score)

Faixa de Score	Label	Cor	Interpretação
0 – 39	Baixo	#16A34A (Verde)	Intervenção não prioritária — rede em condições adequadas
40 – 59	Médio	#2563EB (Azul)	Monitoramento recomendado — atenção a tendências
60 – 79	Alto	#D97706 (Âmbar)	Intervenção recomendada em curto prazo
80 – 100	Crítico	#DC2626 (Vermelho)	Intervenção urgente — risco de degradação severa do serviço

TENDÊNCIA DE SHARE (shareTrend.direction)

Valor (Código)	Símbolo	Cor	Descrição
UP	↑	#16a34a (Verde)	Share crescendo — variação positiva de pontos percentuais
DOWN	↓	#dc2626 (Vermelho)	Share caindo — variação negativa de pontos percentuais
STABLE	→	#64748b (Cinza)	Share estável — variação mínima ou nula

CLASSIFICAÇÃO DA REDE MÓVEL — EXPANDIDA COM 4G/5G (camada2.movel.classification)

Valor (Código)	Rótulo	Cor	Trilha	Descrição
MELHORA_QUALIDADE_5G	Melhora na Qualidade — 5G	#7C3AED (Roxo)	5G (Premium)	Rede 5G com cobertura mas qualidade ruim. Perfil premium (alta renda + device tier alto).
MELHORA_QUALIDADE_4G	Melhora na Qualidade — 4G	#2563EB (Azul)	4G (Mass Market)	Rede 4G com cobertura mas qualidade ruim. Perfil massivo (volume e inclusão digital).
EXPANSAO_COBERTURA_5G	Expansão de Cobertura — 5G	#7C3AED (Roxo)	5G (Premium)	White Spot com perfil premium. Expansão de ERBs 5G em área de alta renda.
EXPANSAO_COBERTURA_4G	Expansão de Cobertura — 4G	#2563EB (Azul)	4G (Mass Market)	White Spot com perfil massivo. Expansão de ERBs 4G para inclusão digital e volume.
SAUDAVEL	Rede Saudável	#16A34A (Verde)	—	Rede móvel em bom estado. Sem necessidade de intervenção imediata.

TECNOLOGIA RECOMENDADA — SEPARAÇÃO 4G vs 5G (camada2.movel.tecnologiaRecomendada)

Valor (Código)	Rótulo	Cor	Critério de Elegibilidade	Descrição
5G_PREMIUM	5G (Premium)	#7C3AED (Roxo)	Renda Alta (Zoox) + Device Tier Premium/Mid + Alto Consumo de Dados	Perfil Premium. Foco em experiência de ultra-velocidade e alta capacidade. Prioridade: ARPU e Retenção de Valor.
4G_MASS	4G (Mass Market)	#2563EB (Azul)	Renda Média/Baixa + Device Tier Basic + Consumo de Dados Padrão	Perfil Massivo. Foco em cobertura confiável e conectividade essencial. Prioridade: Volume e Inclusão Digital.

SCORE DE PRIORIZAÇÃO — FÓRMULAS POR QUADRANTE

Todas as variáveis normalizadas 0–10 antes de aplicar os pesos. | Score final: 0 a 10 | Quanto maior, maior a prioridade.

ⓘ *NORMALIZAÇÃO: Variável_n = (Valor − Mínimo) ÷ (Máximo − Mínimo) × 10 → escala 0 a 10 para todas as variáveis*

RETENÇÃO

Prioriza geohashes com MAIS a perder: base grande + experiência ruim + share caindo.

```
Score = (10−Sat)×0.30 + Share×0.25 + (10−Delta)×0.25 + Pop×0.10 + Cresc×0.10
```

Variável	Sinal	Peso	Por que entra assim?
Satisfação	− invertida	30%	Satisfação baixa = risco de churn alto. Invertida: quanto pior a experiência, maior o score.
Share Atual	+ direto	25%	Quanto maior a base, mais clientes em risco de perder. Share alto = urgência maior.
Delta de Share	− invertido	25%	Perda de share = deterioração acelerada. Invertido: delta negativo eleva o score.
População	+ direto	10%	Mais habitantes = mais clientes impactados pela má experiência.
Cresc. Pop.	+ direto	10%	Região crescendo com churn = perda futura amplificada.
TOTAL		100%	

UPSELL

Prioriza geohashes com MAIS a capitalizar: base forte + alta satisfação + maior renda.

```
Score = Share×0.30 + Sat×0.25 + Renda×0.25 + Delta×0.10 + Pop×0.10
```

Variável	Sinal	Peso	Por que entra assim?
Share Atual	+ direto	30%	Quanto maior a base, maior o potencial de receita incremental via upsell.
Satisfação	+ direto	25%	Clientes satisfeitos têm maior propensão a upgrade e menor churn.
Renda Média	+ direto	25%	Proxy de ARPU potencial. Renda alta = maior ticket médio por cliente.
Delta de Share	+ direto	10%	Momentum positivo reforça a oportunidade de capitalização.
População	+ direto	10%	Mais habitantes = maior mercado endereçável para upsell.
TOTAL		100%	

GROWTH

Prioriza geohashes com MAIOR gap de share + melhor potencial de retorno na aquisição.

```
Score = (10−Share)×0.25 + Sat×0.20 + Renda×0.20 + Cresc×0.20 + Delta×0.15
```

Variável	Sinal	Peso	Por que entra assim?
Share Atual	− invertido	25%	Quanto menor o share, maior o gap a conquistar. Invertido: share baixo = score alto.
Satisfação	+ direto	20%	Qualidade técnica alta facilita a conversão de novos clientes.
Renda Média	+ direto	20%	Renda alta = clientes com maior valor por adquirir (ARPU potencial).
Cresc. Pop.	+ direto	20%	
Delta de Share	+ direto	15%	Momentum positivo indica que a estratégia de aquisição já está funcionando.
TOTAL		100%	

GROWTH + RETENÇÃO

* não faz sentido growth + retenção unidas...

Prioriza geohashes com MAIOR potencial futuro: crescendo em share + renda + população.

```
Score = Delta×0.30 + Cresc×0.25 + Renda×0.20 + Sat×0.15 + Share×0.10
```

Variável	Sinal	Peso	Por que entra assim?
Delta de Share	+ direto	30%	Crescimento de share = a estratégia está funcionando. Investir onde já há momentum.
Cresc. Pop.	+ direto	25%	Demanda futura. Regiões crescendo rápido terão mais clientes nos próximos 12–24 meses.
Renda Média	+ direto	20%	Potencial de ARPU. Growth + Retenção em regiões de renda alta tem maior retorno por cliente.
Satisfação	+ direto	15%	Qualidade crescente facilita a retenção dos clientes adquiridos na expansão.
Share Atual	+ direto	10%	Base existente como ponto de partida para crescimento incremental.
TOTAL		100%	

LEGENDA DE PRIORIDADE — FAIXAS DE SCORE	
P1 — Crítica	Score ≥ 7.5 | Ação imediata. Task force ou retenção urgente.
P2 — Alta	Score 6.0–7.4 | Plano de ação no curto prazo.
P3 — Média	Score 4.5–5.9 | Monitorar e agir no médio prazo.
P4 — Baixa	Score < 4.5 | Baixa urgência. Monitoramento contínuo.

RANKING DE PRIORIDADE — 21 GEOHASHES

Score único 0–10 por quadrante. Rank #1 = geohash de maior prioridade dentro do quadrante.

IDENTIFICAÇÃO			VARIÁVEIS DE ENTRADA					SOCIODEMOGRÁFICO			RESULTADO		
Rank	Geohash	Quadrante	Share Atual	Satisfação Vivo	Nível Satisfação	Delta Share	Trigger	Renda Média	Pop. Total	Cresc. Pop.	Score 0–10	Prioridade	Prazo
#1/5	6j80q173	RETENÇÃO	47%	5,2	Crítica	-2,5%	↓ Perdendo	R$ 3.200	142.000	2,4%	9,0	P1 — Crítica	< 7 dias
#2/5	6j80q174	RETENÇÃO	45%	5,5	Crítica	-3,1%	↓ Perdendo	R$ 3.500	128.000	2,2%	8,7	P1 — Crítica	< 7 dias
#3/5	6j80q175	RETENÇÃO	44%	5,8	Crítica	-1,8%	↓ Perdendo	R$ 4.100	118.000	1,9%	7,6	P1 — Crítica	< 7 dias
#4/5	6j80q176	RETENÇÃO	41%	5,6	Crítica	-0,7%	→ Estável	R$ 2.800	135.000	2,7%	7,5	P1 — Crítica	< 7 dias
#5/5	6j80q177	RETENÇÃO	42%	5,9	Crítica	+0,9%	→ Estável	R$ 3.800	108.000	2,0%	6,0	P2 — Alta	< 30 dias
#1/7	6j80q180	UPSELL	52%	8,6	Alta	+2,1%	↑ Ganhando	R$ 18.500	28.000	0,8%	9,0	P1 — Crítica	< 7 dias
#2/7	6j80q181	UPSELL	48%	8,1	Alta	-0,3%	→ Estável	R$ 14.200	62.000	1,1%	7,4	P2 — Alta	< 30 dias
#3/7	6j80q182	UPSELL	51%	8,4	Alta	-1,8%	↓ Perdendo	R$ 12.800	45.000	1,4%	7,2	P2 — Alta	< 30 dias
#4/7	6j80q183	UPSELL	44%	7,9	Alta	+0,8%	→ Estável	R$ 11.500	38.000	0,9%	6,5	P2 — Alta	< 30 dias
#5/7	6j80q184	UPSELL	46%	8,0	Alta	-2,2%	↓ Perdendo	R$ 10.900	52.000	1,0%	6,2	P2 — Alta	< 30 dias
#6/7	6j80q185	UPSELL	41%	7,6	Alta	+0,2%	→ Estável	R$ 9.800	67.000	0,7%	5,9	P3 — Média	30–90 dias
#7/7	6j80q186	UPSELL	43%	7,8	Alta	-1,1%	↓ Perdendo	R$ 8.700	71.000	1,2%	5,8	P3 — Média	30–90 dias
#1/4		GROWTH	22%	6,8	Média	+2,3%	↑ Ganhando	R$ 4.200	76.000	3,2%	6,8	P2 — Alta	< 30 dias
#2/4		GROWTH	25%	7,0	Média	+0,6%	→ Estável	R$ 5.100	58.000	2,8%	6,0	P2 — Alta	< 30 dias
#3/4		GROWTH	18%	6,1	Média	-0,4%	→ Estável	R$ 6.800	82.000	1,9%	5,2	P3 — Média	30–90 dias
#4/4		GROWTH	21%	6,5	Média	-1,5%	↓ Perdendo	R$ 4.500	64.000	2,1%	4,8	P3 — Média	30–90 dias
#1/5		GROWTH + RETEN	35%	7,3	Média	+1,5%	↑ Ganhando	R$ 16.200	41.000	2,1%	7,1	P2 — Alta	< 30 dias
#2/5		GROWTH + RETEN	34%	7,2	Média	+0,4%	→ Estável	R$ 7.200	55.000	1,5%	4,7	P3 — Média	30–90 dias
#3/5		GROWTH + RETEN	33%	7,1	Média	-1,3%	↓ Perdendo	R$ 6.100	112.000	2,3%	4,3	P4 — Baixa	> 90 dias
#4/5		GROWTH + RETEN	32%	6,9	Média	-0,5%	→ Estável	R$ 5.800	98.000	1,8%	4,1	P4 — Baixa	> 90 dias
#5/5		GROWTH + RETEN	31%	6,7	Média	-0,8%	→ Estável	R$ 5.400	88.000	1,6%	3,6	P4 — Baixa	> 90 dias

Filtros Gerais do Mapa

Controles globais que afetam a visualização do mapa estratégico

FILTRO DE ESTRATÉGIA

Valor	Descrição
Growth	Exibe geohashes com baixa penetração e alta qualidade técnica — janela de ataque
Upsell	Exibe geohashes com base consolidada e satisfeita — oportunidade de maximizar receita
Growth + Retenção	Exibe geohashes com perfil misto de crescimento e risco de churn/insatisfação
Retenção	Exibe geohashes com alta penetração e qualidade técnica a ser desenvolvida

FILTRO DE TECNOLOGIA

Valor	Descrição
Todos	Exibe todos os geohashes independente da tecnologia
Fibra	Exibe apenas geohashes com infraestrutura de fibra óptica
Móvel	Exibe apenas geohashes com cobertura de rede móvel
F+M	Exibe geohashes que possuem tanto fibra quanto rede móvel